Контрольное задание по курсу
«МДК 01.01 Проектирование и разработка баз данных»

Гр 160 (1 курс)

Для выполнения контрольного задания необходимо использовать сервер БД MS SQL Server (версия не ранее 2014) и утилиту SSMS соответствующей версии.

Версию MS SQL Server 2017 можно скачать с официального сайта https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=55994

Или с Яндекс-диска, предоставленного преподавателем, по ссылке https://disk.yandex.ru/d/2vFViCU2xBrfZQ

На следующем этапе рекомендовано ознакомиться с материалами раздела «Введение в основы работы с реляционными БД средствами сервера БД».

Далее пошагово требуется выполнить практические работы в разделе «Практикум по основам работы с реляционными базами данных в среде SQL Server».

Зачет будет проводиться в очном формате в лаборатории колледжа. Потребуется выполнить зачетное задание на выделенном рабочем месте. В задании будут представлены задачи, аналогичные задачам из практикума.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение в основы работы с реляционными БД средствами сервера БД
- 1.1. Трехуровневая модель представления данных в системах управления базами данных
- 1.2. Основные утилиты и средства администрирования баз данных
- 1.3. Объекты удаленной базы данных
- 1.4. Файлы данных базы данных. Страницы и экстенты файлов данных
- 1.5. Транзакции, блокировки и согласованность данных. Файлы журналов транзакций

2. Практикум по основам работы с реляционными базами данных в среде SQL Server
- 2.1. Установка и настройка сервера баз данных и утилиты (Практическая работа №1).
- 2.2. Технологии создания баз данных (Практическая работа №2).
- 2.3. Технология создания таблиц и ограничений. Создание диаграммы базы данных (Практическая работа №3).
- 2.4. Основы технологии работы с объектами базы данных и с данными инструментальными средствами и средствами языка SQL.
  - 2.4.1. Создание SQL-запросов (Практическая работа №4)
  - 2.4.2. Создание представлений (Практическая работа №5)

Внимание. Выполнение данных работ необходимо довести до уровня, когда не требуется применять справочные материалы. При сдаче экзамена не предусмотрено применение справочных материалов. Будут доступны только встроенные средства утилиты SSMS и язык SQL. Поэтому рекомендовано работу проделать несколько раз самостоятельно.

Образец экзаменационного задания

Так же рекомендовано для более тщательной подготовки самостоятельно выполнить часть задания, представленного на официальном сайте Федерального Оператора Демонстрационного Экзамена https://de.firpo.ru/.

Образец задания можно выгрузить по ссылке https://bom.firpo.ru/Public.

Выбираем «Спецификации КИМ для проведения демонстрационного экзамена в 2027 году», нажимаем на «09.00.00», ОТКРЫВАЕМ «09.02.11-5-2027: Программист (Разработка информационных систем)».

Перед вами будет представлен перечень файлов (см. рисунок 1).

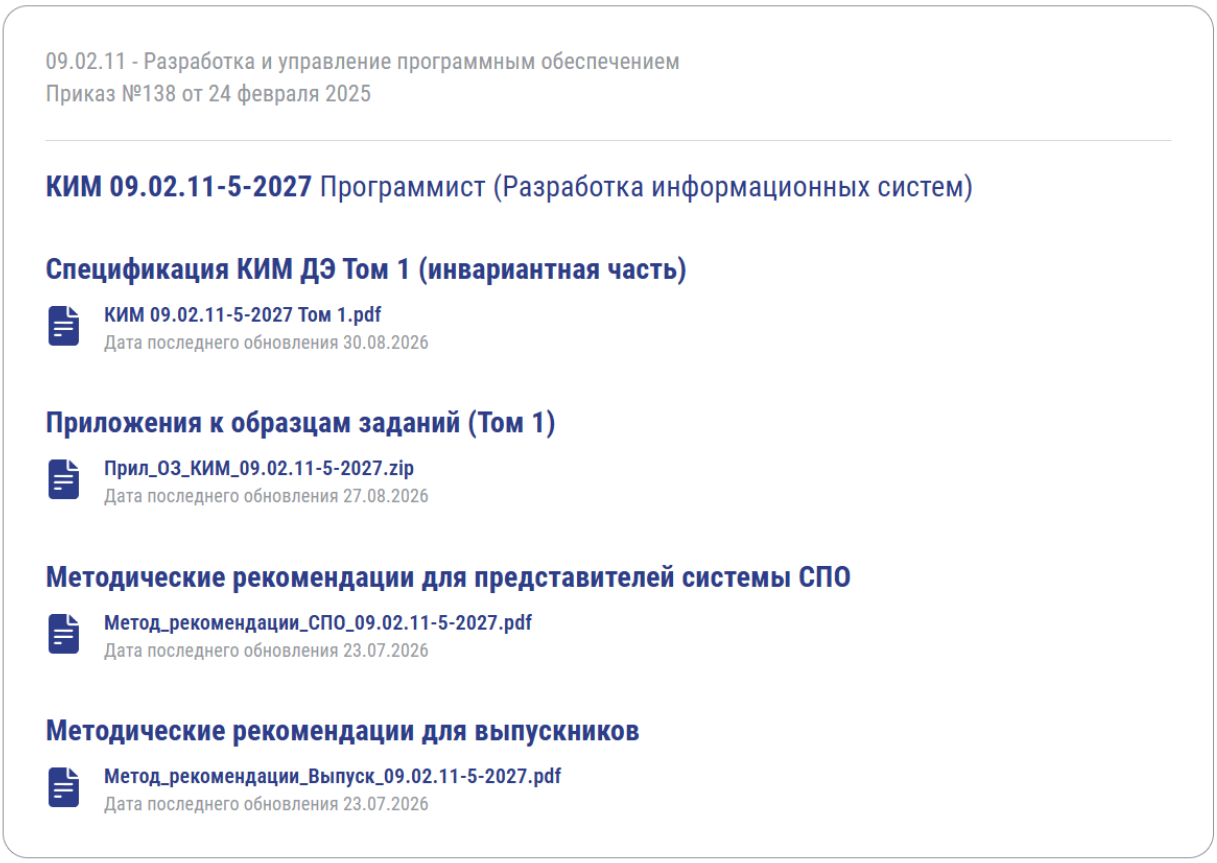


Рисунок 1

Необходимо выгрузить себе на устройство:

Спецификация КИМ ДЭ Том 1 (инвариантная часть)

Приложения к образцам заданий (Том 1)

Методические рекомендации для выпускников

Внимательно ознакомьтесь с данными материалами.

В качестве образца задания на экзамен вам необходимо взять задание на разработку БД:

Задание 1. Проектирование и разработка программных модулей (стр. 35-36 «**Спецификация КИМ ДЭ Том 1 (инвариантная часть)**»):

1. Выполнить анализ предметной области.
2. Разработать модуль базы данных. Продумайте, какие SQL-запросы и/или представления, стоило бы разработать для получения необходимых данных согласно заданию. Сформируйте запросы и создайте необходимые на ваш взгляд представления.
3. Подготовить результаты к проверке, на данном этапе, только уметь создавать скрипты:
   - db/schema.sql — скрипт создания базы данных;
   - db/data.sql — скрипт загрузки тестовых данных;
   - db/views.sql — скрипты создания представлений.

Источники

Печатные издания

1. Перлова О.Н., Ляпина О.П. Соадминистрирование баз данных и серверов - М.: Издательский центр «Академия», 2018.
2. Федорова Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных. - М.: Издательский центр «Академия», 2018.
3. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. - М.: Издательский центр «Академия», 2018.

Интернет-ресурсы

4. Дистрибутив Microsoft SQL Server 2017 Express. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=55994
5. Техническая документация по SQL Server. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://learn.microsoft.com/ru-ru/sql/sql-server/?view=sql-server-2017
6. Обзор средств SQL. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/tools/overview-sql-tools?view=sql-server-ver15
7. Онлайн тренажер с упражнениями по SQL. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://sql-academy.org/ru
8. Описание установки Microsoft SQL Server 2016 Express и Management Studio на Windows 8.1 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://info-comp.ru/sisadminst/535-install-microsoft-sql-server-2016-express.html
9. Осетрова И.С. Администрирование MS SQL Server 2014 - СПб: Университет ИТМО, 2016. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://books.ifmo.ru/file/pdf/2149.pdf
10. Практикум по базам данных. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://studfile.net/preview/7102553/
11. Руководство по MS SQL Server. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://metanit.com/sql/sqlserver/